

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Curso de Graduação em Tecnologia

TRABALHO FINAL

Inteligência Artificial I

Representação de conhecimento, agentes inteligentes e estratégias de busca

Disciplina	Inteligência Artificial I
Professor	William Malvezzi
Modalidade	Trabalho em grupo
Prazo	1 mês
Entrega	AVA
Produtos	Relatório em PDF, código fonte, README e apresentação final

Brasília, 2026

1. Apresentação do trabalho

Este trabalho final tem como objetivo integrar os principais conceitos estudados na disciplina de Inteligência Artificial I. O grupo deverá escolher um problema real ou simulado e construir uma solução que utilize representação de conhecimento, agentes inteligentes e estratégias de busca.

A proposta não deve ser tratada como um exercício simples de programação. O ponto central é demonstrar que o grupo compreendeu como a Inteligência Artificial pode representar conhecimento, realizar inferências, explorar espaços de estados e tomar decisões com base em regras, objetivos ou heurísticas.

Poderá ser consultado o livro de Russell e Norvig, Inteligência Artificial, 3ª edição, para aprofundar e apoiar os conceitos trabalhados nas aulas. O uso do livro deve aparecer na fundamentação teórica e nas referências.

2. Tema geral

Desenvolvimento de um protótipo de sistema inteligente baseado em representação de conhecimento, agentes inteligentes e estratégias de busca.

O projeto deverá envolver, obrigatoriamente, a definição de um agente inteligente, a representação explícita de conhecimento por meio de fatos e regras e a aplicação de pelo menos uma estratégia de busca.

3. Conceitos da disciplina que devem ser mobilizados

O trabalho deverá dialogar com os conteúdos estudados nas aulas, especialmente:

- fundamentos da Inteligência Artificial, história, aplicações e distinção entre IA forte e IA fraca;
- agentes inteligentes, racionalidade, sensores, atuadores, percepções, ações e medida de desempenho;
- modelo PEAS, envolvendo performance, ambiente, atuadores e sensores;
- classificação de ambientes de tarefa, como observável ou parcialmente observável, determinístico ou estocástico, episódico ou sequencial, estático ou dinâmico, discreto ou contínuo, agente único ou multiagente;
- sistemas especialistas, base de conhecimento, memória de trabalho e máquina de inferência;
- lógica proposicional, lógica de predicados, quantificadores, Modus Ponens e Modus Tollens;
- programação lógica, Prolog, fatos, regras, consultas, cláusulas de Horn, unificação e backtracking;
- busca em espaço de estados, busca guiada por dados, busca guiada por objetivo, busca em profundidade, busca em largura, busca heurística, subida de encosta e A*.

4. Objetivo geral

Projetar, implementar e documentar um sistema inteligente capaz de representar conhecimento sobre um domínio, realizar inferências ou consultas lógicas e aplicar uma estratégia de busca para resolver um problema.

5. Objetivos específicos

1. Explicar o problema escolhido e justificar por que ele pode ser tratado como um problema de Inteligência Artificial.
2. Definir um agente inteligente, identificando ambiente, sensores, atuadores, percepções, ações e medida de desempenho.

3. Representar conhecimento do domínio usando fatos, regras e consultas, preferencialmente em Prolog.
4. Aplicar conceitos de lógica proposicional ou lógica de predicados, demonstrando como as regras do sistema foram formalizadas.
5. Utilizar pelo menos uma estratégia de busca, como busca em profundidade, busca em largura, subida de encosta ou A*.
6. Comparar a solução implementada com conceitos apresentados por Russell e Norvig.
7. Elaborar uma análise crítica dos limites da solução, mostrando onde o sistema é inteligente, onde ele é apenas automatizado e onde poderia ser melhorado.

6. Escolha do problema

Cada grupo deverá escolher um domínio de aplicação. O domínio precisa permitir a construção de regras, consultas, inferências e uma situação de busca em espaço de estados. Algumas possibilidades são apresentadas a seguir.

1. **Sistema especialista para orientação acadêmica:** Indicar se um aluno deve cursar determinada disciplina, revisar conteúdos, procurar monitoria ou reorganizar sua matrícula.
2. **Consultor financeiro simples:** Recomendar perfis de investimento a partir de regras sobre risco, renda, objetivos e prazo.
3. **Agente de recomendação de estudos:** Sugerir trilhas de estudo com base no desempenho do estudante em lógica, programação, matemática e IA.
4. **Sistema especialista para diagnóstico simples:** Apoiar a triagem de problemas em computadores, redes, sintomas clínicos fictícios ou falhas em sistemas.
5. **Agente para planejamento de rotas:** Encontrar o menor caminho entre cidades, salas, laboratórios, prédios ou pontos de um mapa.
6. **Jogo com estratégia de busca:** Resolver jogo da velha, labirinto, problema do caminho, puzzle simples ou tomada de decisão em ambiente discreto.
7. **Sistema de recomendação de carreira em tecnologia:** Indicar trilhas como desenvolvimento, dados, infraestrutura, segurança ou IA com base no perfil do usuário.
8. **Agente para organização de tarefas:** Priorizar tarefas a partir de prazos, importância, dependências e esforço estimado.

O grupo poderá propor outro tema, desde que ele envolva representação de conhecimento e busca. Não será aceito um trabalho que seja apenas um CRUD, uma página web simples ou um chatbot sem regras explícitas e sem explicação conceitual.

7. Requisitos obrigatórios

7.1. Definição do agente inteligente

O grupo deverá apresentar:

1. nome do agente;
2. objetivo do agente;
3. ambiente em que ele atua;

4. sensores ou entradas;
5. atuadores ou ações possíveis;
6. percepções consideradas;
7. medida de desempenho;
8. classificação do ambiente;
9. tipo de agente adotado.

Na classificação do ambiente, o grupo deverá discutir se o ambiente é completamente ou parcialmente observável, determinístico ou estocástico, episódico ou sequencial, estático ou dinâmico, discreto ou contínuo, agente único ou multiagente.

7.2. Representação do conhecimento

O grupo deverá representar o conhecimento do domínio usando fatos e regras. O trabalho deverá conter:

1. pelo menos 15 fatos;
2. pelo menos 8 regras;
3. pelo menos 8 consultas demonstradas;
4. pelo menos 3 consultas com variáveis;
5. pelo menos 2 regras com mais de uma condição;
6. pelo menos 1 regra recursiva, quando fizer sentido para o problema;
7. explicação textual das principais regras.

7.3. Uso de lógica

O relatório deverá conter uma seção explicando quais partes do problema foram modeladas por lógica proposicional e quais exigiram lógica de predicados. O grupo deverá apresentar pelo menos:

1. uma regra em linguagem natural;
2. a mesma regra em notação lógica;
3. a mesma regra implementada em Prolog ou na linguagem escolhida;
4. uma explicação sobre a inferência realizada;
5. pelo menos um exemplo de Modus Ponens ou raciocínio equivalente.

7.4. Prolog ou linguagem equivalente

Preferencialmente, o grupo deverá usar SWI-Prolog. Caso escolha outra linguagem, como Python, JavaScript, Java ou C, deverá justificar a escolha e implementar explicitamente os mecanismos de fatos, regras, inferência ou busca.

A solução em Prolog deverá conter:

1. arquivo .pl funcionando;
2. comentários no código;
3. exemplos de consultas;
4. print ou captura de tela das respostas obtidas;
5. explicação da unificação e do backtracking, quando ocorrerem.

7.5. Busca em espaço de estados

O grupo deverá modelar uma parte do problema como busca em espaço de estados. Deve conter:

1. estado inicial;
2. estado objetivo;
3. operadores ou ações possíveis;
4. representação dos estados;
5. critério de parada;
6. estrutura de dados utilizada;
7. algoritmo de busca escolhido;
8. justificativa da escolha;
9. demonstração da execução;
10. análise de completude, otimalidade, tempo e memória, ainda que de forma conceitual.

7.6. Algoritmo de busca obrigatório

O grupo deverá implementar pelo menos um dos algoritmos abaixo:

- busca em profundidade;
- busca em largura;
- subida de encosta;
- A*.

Para nota máxima, recomenda-se implementar dois algoritmos e comparar os resultados. Por exemplo, busca em largura versus busca em profundidade, ou subida de encosta versus A*.

8. Estrutura obrigatória do relatório

O relatório deverá ter entre 12 e 25 páginas, sem contar anexos. Estrutura sugerida:

1. **Capa:** Nome da instituição, disciplina, professor, título do trabalho, integrantes do grupo e data.
2. **Introdução:** Apresentação do problema, contexto e justificativa.
3. **Fundamentação teórica:** Explicação dos conceitos usados: IA, agentes inteligentes, sistemas especialistas, representação do conhecimento, lógica, Prolog, busca em espaço de estados e algoritmo de busca escolhido.
4. **Descrição do problema:** Explicação do domínio escolhido, limites do problema, entradas, saídas e exemplos de uso.
5. **Modelagem do agente inteligente:** Descrição PEAS, classificação do ambiente e tipo de agente.
6. **Representação do conhecimento:** Fatos, regras, consultas e explicação lógica.
7. **Implementação:** Linguagem utilizada, estrutura do código, principais funções, principais regras e instruções para execução.
8. **Estratégia de busca:** Estado inicial, estado objetivo, operadores, algoritmo usado, estrutura de dados e simulação da execução.

9. **Resultados obtidos:** Consultas executadas, respostas do sistema, caminhos encontrados, recomendações geradas ou decisões tomadas.
10. **Análise crítica:** Limitações, dificuldades, pontos fortes, pontos fracos e possíveis melhorias.
11. **Conclusão:** Síntese do que foi desenvolvido e do que foi aprendido.
12. **Referências:** Incluir obrigatoriamente Russell e Norvig, 3ª edição, os slides da disciplina e demais fontes utilizadas.
13. **Anexos:** Código fonte, prints, tabelas, grafos, mapas, consultas Prolog e demais materiais.

9. Entregáveis no AVA

1. Relatório final em PDF.
2. Código fonte completo.
3. Arquivo Prolog .pl, se Prolog for utilizado.
4. Arquivo README com instruções de execução.
5. Prints ou evidências de funcionamento.
6. Apresentação resumida em PDF ou PPTX, com 8 a 12 slides.
7. Link para repositório, caso o grupo utilize GitHub, GitLab ou similar.

10. Apresentação final

A apresentação deverá ter entre 10 e 15 minutos por grupo. Todos os integrantes devem participar.

Sugestão de estrutura da apresentação:

1. problema escolhido;
2. por que o problema envolve IA;
3. agente inteligente proposto;
4. representação do conhecimento;
5. demonstração de fatos, regras e consultas;
6. algoritmo de busca utilizado;
7. resultados;
8. limitações e melhorias futuras.

11. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Clareza na definição do problema e justificativa como problema de IA	1,0
Modelagem do agente inteligente, incluindo PEAS e classificação do ambiente	1,5
Representação do conhecimento com fatos, regras e consultas	1,5

Uso correto de lógica proposicional, lógica de predicados ou cláusulas de Horn	1,0
Implementação funcional em Prolog ou linguagem equivalente	1,5
Modelagem e implementação de busca em espaço de estados	1,5
Análise crítica, comparação com Russell e Norvig e discussão das limitações	1,0
Organização do relatório, qualidade da escrita, referências e apresentação	1,0

12. Critérios de penalização

Poderão sofrer desconto trabalhos que apresentem um ou mais dos problemas abaixo:

1. código que não funciona;
2. relatório que não explica as regras ou apenas cola código;
3. uso de Prolog sem consultas demonstradas;
4. ausência de estratégia de busca;
5. ausência de modelagem do agente;
6. trabalho sem fundamentação teórica;
7. cópia de código da internet sem explicação;
8. entrega sem identificação dos integrantes;
9. trabalho apenas descritivo, sem implementação;
10. uso de IA generativa sem revisão crítica, sem autoria do grupo ou com respostas genéricas não conectadas ao projeto.

13. Cronograma sugerido

Semana	Atividade esperada	Produto parcial
Semana 1	Escolha do problema, definição do agente e levantamento das regras do domínio	Tema aprovado, PEAS, ambiente, sensores, atuadores e primeiras regras
Semana 2	Representação do conhecimento em fatos, regras e consultas	Primeira versão do código lógico ou Prolog
Semana 3	Implementação da busca em espaço de estados	Algoritmo funcionando e exemplos de execução
Semana 4	Testes, relatório, apresentação e revisão final	PDF final, código, README e slides

14. Exemplo de tema completo

Título: Agente inteligente para recomendação de trilhas de estudo em Inteligência Artificial

Descrição: o sistema recebe informações sobre um estudante, como domínio de lógica, programação, matemática, Prolog e estruturas de dados. A partir disso, recomenda uma trilha de estudo e sugere quais conteúdos devem ser revisados.

Possíveis fatos:

```
aluno(ana).
aluno(carlos).
dificuldade(ana, logica).
dificuldade(ana, prolog).
domina(carlos, programacao).
conteudo(logica_proposicional).
conteudo(logica_predicados).
conteudo(busca_largura).
conteudo(busca_profundidade).
conteudo(prolog).
```

Possíveis regras:

```
precisa_revisar(X, logica_proposicional) :- dificuldade(X, logica).
precisa_revisar(X, prolog) :- dificuldade(X, prolog).
recomendar_trilha(X, fundamentos_ia) :-
    precisa_revisar(X, logica_proposicional),
    precisa_revisar(X, prolog).
```

Exemplo de busca: o grupo pode representar os conteúdos como nós de um grafo, onde cada conteúdo possui pré-requisitos. O algoritmo de busca encontra uma sequência de estudos do estado atual do aluno até o objetivo desejado.

15. Observação importante aos estudantes

O trabalho não deve ser feito apenas para funcionar. Ele deve mostrar raciocínio. A implementação precisa estar acompanhada de explicação conceitual. O grupo deve deixar claro onde aparecem os conceitos de agente, conhecimento, inferência e busca. Sem essa ligação com a teoria, o projeto perde seu caráter de trabalho final de Inteligência Artificial I.

16. Referência obrigatória

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

Também deverão ser utilizadas as apresentações da disciplina, especialmente os conteúdos sobre agentes inteligentes, representação do conhecimento, Prolog e estratégias de busca.